地下水动力学

第 1 章地下水运动的基本概念与基本定律

杨国勇

水文与水资源系
资源与地球科学学院, CUMT

2026-09-01



目录 I

1. 基本概念

2. Darcy 定律

3. 岩层渗透特征与渗透系数张量

4. 水流折射与等效渗透系数

5. 渗流场的研究方法—流网



1. 基本概念



1. 基本概念

- 岩层中地下水的运动与研究方法
- 流体与多孔介质的压缩系数
- 含水层的弹性释水与重力排水
- 地下水运动的渗流模型
- 地下水运动特征分类
- 地下水流态



1.1 岩层中地下水的运动与研究方法

† 地下水的性质，含水层结构都会影响地下水运动。

一般地，对于流体（水）在多孔介质（含水层）的运动，需要从流体与多孔介质两方面进行研究！

1.1 岩层中地下水的运动与研究方法

多孔介质：在地下水动力学中，将具有孔隙的岩石称为多孔介质。

- **孔隙介质：**砂层，疏松砂岩等
- **裂隙介质：**裂隙发育的石英岩，花岗岩等
- **岩溶介质：**岩溶不十分发育的石灰岩与白云岩等

问题：举例说明，我们生产、生活中，有哪些东西也可认为是多孔介质？



1.1 岩层中地下水的运动与研究方法

多相性： 多孔介质中可能存在固、液、气等多种成分，如

- **固相：** 骨架
- **液相：** 吸附水，薄膜水，毛管水，重力水等
- **气相：** 空气等（非饱和带中）



1.1 岩层中地下水的运动与研究方法

流体的性质：

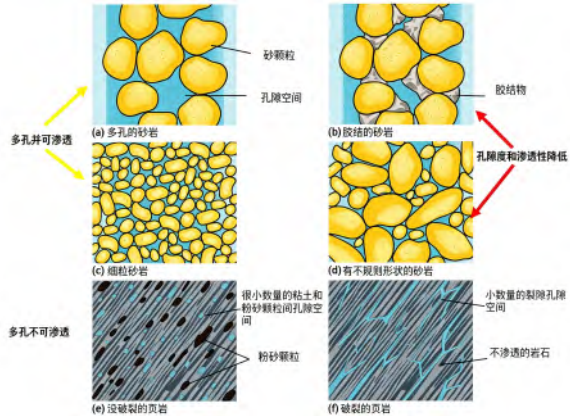
- **密度，容重：** ρ（ML^{-3}），$\gamma = \rho g$
- **粘滞性：** 运动粘滞系数 ν（$\mathrm{L}^2\mathrm{T}^{-1}$），动力粘滞系数 $\mu = \rho\nu$
- **表面张力：** 表面张力系数 σ
- **可压缩性：** 压缩系数 β



1.1 岩层中地下水的运动与研究方法

多孔介质性质

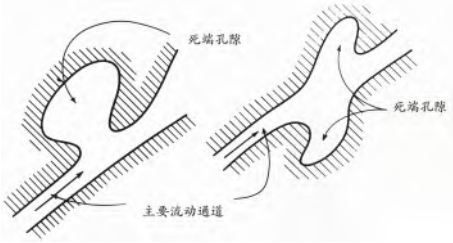
- 孔隙性：孔隙度（n）
- 连通性：
- 可压缩性：
  - 多孔介质压缩系数 α
  - 骨架压缩系数 α_s
  - 孔隙压缩系数 α_p



1.1 岩层中地下水的运动与研究方法

孔隙度量与类型

- **孔隙度（n）：**孔隙体积与多孔介质总体积之比
- **有效孔隙：**互相连通，不为结合水所占据的孔隙
- **死端孔隙：**一端与其它孔隙连通，另一端是封闭的孔隙，其中地下水是相对停滞的
- **有效孔隙度（n_e）：**有效孔隙体积与多孔介质总体积之比



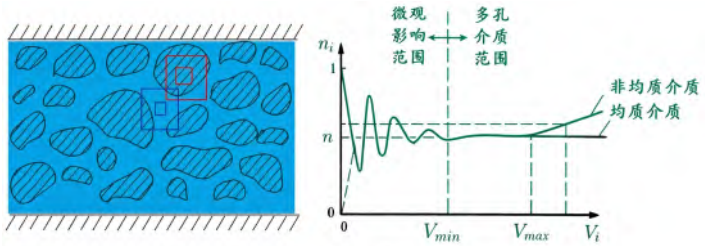
1.1 岩层中地下水的运动与研究方法

不同类型的孔隙对供水，工程排水的意义

- **供水：取有效孔隙度（n_e）**
- **排水：取总孔隙度（n），死端孔隙对工程疏干排水有意义！**

多孔介质物理量的测量，以孔隙度为例

- 典型单元体（REV）：V_{min} 与 V_{max} 范围内的体积 V_0，中心 P 点的物理量定义为典型体内部物理量的平均值。



孔隙度随体积变化曲线
（据 J. Bear）

1.1 岩层中地下水的运动与研究方法

地下水运动模型化方法

连续介质假设将流体或固体所占空间近似看作连续，无空隙，充满“质点”的空间，每一点、每一时刻都有确定的物理量，并且是空间坐标和时间的连续函数。

力学模型

- 水力学模型：大裂隙、管道中的水流；
- 渗流模型：孔隙介质孔隙或裂隙介质裂隙中的水流；
- 多相流模型：多种流体在介质中同时流动。



1.2 流体与多孔介质的压缩系数

- **体积弹性系数：胡克定律**

$$\mathrm{d}p = -E\frac{\mathrm{d}V}{V}$$

式中，E —— 体积弹性系数或弹性模量（Elastic(ity) modulus）

- **流体的压缩系数** 等温条件下，对体积 V 的水施加 dp 压强，体积压缩量为 dV，压缩系数定义为

$$\beta = -\frac{1}{V}\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}p} = \frac{1}{E}$$



1.2 流体与多孔介质的压缩系数

- **地下水状态方程**

  地下水体积和密度随压力变化的方程。

设初始压强 p_0，水的密度 ρ，体积 V_0，压强变化 $\mathrm{d}p$ 时体积变化 $\mathrm{d}V$，对

$$\frac{\mathrm{d}V}{V} = -\beta \mathrm{d}p$$

两边积分，得

$$V = V_0 e^{-\beta(p-p_0)}, \quad \rho = \rho_0 e^{\beta(p-p_0)}$$

1.2 流体与多孔介质的压缩系数

展开成 Taylor 级数并忽略高阶无穷小，可得

- 体积状态方程

$$V = V_0[1 - \beta(p - p_0)]$$

- 密度状态方程

$$\rho = \rho_0[1 + \beta(p - p_0)]$$

密度-压强关系

$$\mathrm{d}\rho = -\rho\frac{\mathrm{d}V}{V} = \rho\beta\mathrm{d}p$$



1.2 流体与多孔介质的压缩系数

天然条件下，一定深度的含水层承受上覆岩层荷重，荷重增加引起含水层压缩。设作用于介质表面的压强增加量为 $\mathrm{d}\delta$。多孔介质体积（V_b）为骨架体积（V_s）与孔隙体积（V_v）之和，有

$$V_s = (1-n)V_b, \quad V_v = nV_b$$

- 多孔介质压缩系数

$$\alpha = -\frac{1}{V_b}\frac{\mathrm{d}V_b}{\mathrm{d}\delta}$$

- 骨架压缩系数

$$\alpha_s = -\frac{1}{V_s}\frac{\mathrm{d}V_s}{\mathrm{d}\delta}$$

- 孔隙压缩系数

$$\alpha_p = -\frac{1}{V_v}\frac{\mathrm{d}V_v}{\mathrm{d}\delta}$$



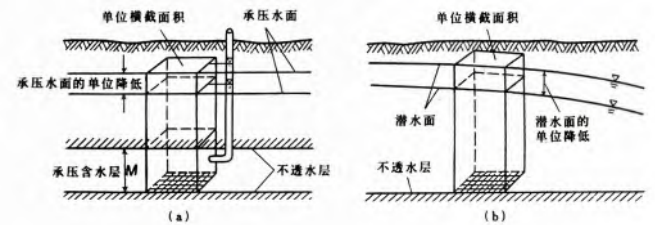
1.2 流体与多孔介质的压缩系数

压缩系数间的关系

$$\alpha = (1-n)\alpha_s + n\alpha_p$$

骨架压缩性比孔隙压缩性小的多， $\alpha \approx n\alpha_p$

1.3 含水层的弹性释水与重力排水



1.3 含水层的弹性释水与重力排水

定义

- **弹性释水：由于水头降低导致含水层压缩释水的现象。**
- **重力排水：潜水面降低地下水在重力作用下从含水层排出的现象。**



1.3 含水层的弹性释水与重力排水

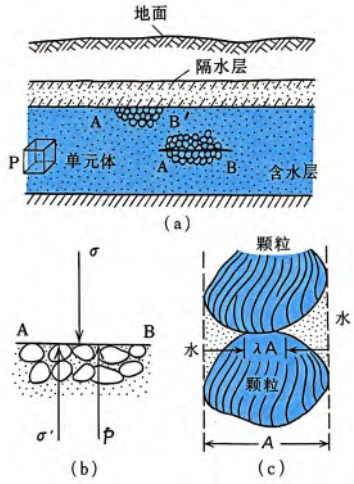
太沙基有效应力原理（K.Terzaghi, 1943）

在含水层中取单位面积的横切面，作用在该横切面的上覆荷重由颗粒（骨架）和水共同承担：

$$\sigma = \lambda\sigma_s + (1-\lambda)p$$

式中：λ — 颗粒接触面积；σ — 上覆荷重产生的总应力；σ_s — 粒间应力；p — 水压强；$\sigma' = \lambda\sigma_s$ — 有效应力。

† 由于 λ 很小，有 $\sigma = \sigma' + p$



1.3 含水层的弹性释水与重力排水

含水层的弹性释水

抽水会引起水头变化 $\mathrm{d}H$，水浮力变化 $\mathrm{d}p = \rho g \mathrm{d}H$，若上覆荷重不变（$\mathrm{d}\sigma = 0$），天然状态下含水层上覆荷重与颗粒反作用力及水的压力达到平衡：

$$\mathrm{d}\sigma' = -\mathrm{d}p$$

作用于骨架上的力增加引起含水层压缩，水浮力减小导致水的膨胀，从而地下水从含水层释放。



1.3 含水层的弹性释水与重力排水

含水层厚度，孔隙度的变化量

- **垂向厚度变化：假设含水层侧向受限制，只在垂向有压缩**

$$\mathrm{d}(\Delta z)=\Delta z\frac{\mathrm{d}V_b}{V_b}=-\Delta z\,\alpha\mathrm{d}\sigma'=\Delta z\,\alpha\mathrm{d}p$$

- **孔隙度变化：假设含水层骨架不可压缩或可忽略，即** $\mathrm{d}[(1-n)V_b]=0$

$$\mathrm{d}n=(1-n)\frac{\mathrm{d}V_b}{V_b}=(1-n)\alpha\mathrm{d}p$$



1.3 含水层的弹性释水与重力排水

水头改变时含水层弹性释放水量的计算

含水层体积变化量

$$\mathrm{d}V_b = -\alpha V_b \mathrm{d}\sigma' = \alpha V_b \mathrm{d}p = \alpha V_b \rho g \mathrm{d}H$$

- **含水层压缩释放的地下水体积：**

$$\mathrm{d}V_1 = -\mathrm{d}V_b = -\alpha V_b \rho g \mathrm{d}H$$

- **水压强减小地下水膨胀体积：**

$$\mathrm{d}V_2 = -\beta V_2 \mathrm{d}p = -\beta n\, V_b \rho g \mathrm{d}H$$

含水层释放的地下水总体积：

$$\mathrm{d}V = \mathrm{d}V_1 + \mathrm{d}V_2 = -(\alpha + n\beta)\rho g V_b \mathrm{d}H$$



1.3 含水层的弹性释水与重力排水

描述弹性释水的水文地质参数：

- **贮水率：**单位面积单位厚度的含水层，当水头改变一个单位时弹性释放或贮存的水量，$S_s = (\alpha + n\beta)\,\rho g$，量纲 L^{-1}

- **贮水系数：**单位面积整个含水层厚度（M）的柱体，当水头改变一个单位时弹性释放或贮存的水量，$S = S_s M$



1.3 含水层的弹性释水与重力排水

描述（潜水）含水层重力排水的水文地质参数：

- 给水度（μ）：水头下降 1 单位，从潜水含水层底板延伸到地表的单位水平面积柱体在重力作用下释出水的体积，数值上等于容水度（θ）减去持水度（θ_r），一般为 0.05-0.25



1.3 含水层的弹性释水与重力排水

潜水含水层也存在弹性释水现象。含水层只要是饱水的，就存在弹性释水现象！

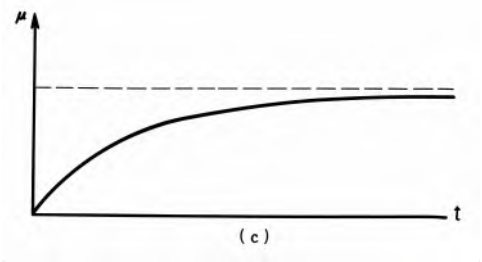
含水层的贮水系数 S 一般为 10^{-3}-10^{-5}；给水度 μ 一般比 S 大几个数量级，研究潜水运动经常忽略弹性释水。



1.3 含水层的弹性释水与重力排水

弹性释水与重力排水的差异

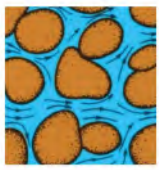
- 承压含水层：减压造成弹性释水，假设弹性释放瞬时完成，贮水系数不随时间变化；
- 潜水含水层：重力作用下排水，有滞后疏干现象，给水度为时间的函数；排水时间越长，给水度越大，并逐渐趋近于一个固定值。

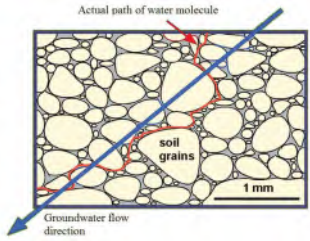


1.4 地下水运动的渗流模型

含水层中的水运动特点

- 只在孔隙空间存在，在整个多孔介质中不连续；
- 沿着由形状、大小各异，由连通空隙构成的通道流动；
- 微观水平研究个别孔隙或裂隙中地下水运动非常困难；
- 单个水质点的运动特征复杂，研究质点特征无意义。





1.4 地下水运动的渗流模型

研究思路：从宏观角度来研究地下水运动规律，以假想水流替代岩石中的实际水流。

渗流（定义）：一种假想水流，满足以下假设：

- 假想水流的性质（密度，粘滞性等）和真实地下水相同；
- 假想水流充满整个含水层空间；
- 假想水流运动时，在任意岩石体积内所受阻力等于真实水流所受的阻力；
- 通过任意断面的流量及任一点的压力或水头均和实际水流相同。

渗流场（定义）：假想水流所占据的空间。



1.4 地下水运动的渗流模型

渗流模型的等效性

- 质量等效：渗流通过某断面的流量应等于通过该断面孔隙的实际流量；
- 能量等效：渗流通过某岩层所受到的阻力与实际水流相等。

渗流模型的优点

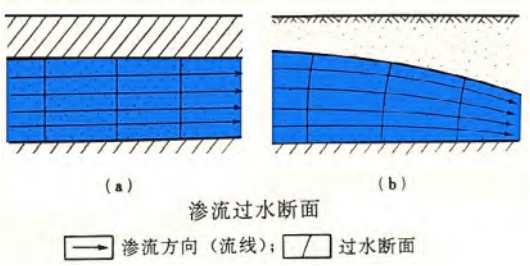
- 不连续的水流变成连续的渗流；
- 渗流场为连续介质；
- 可用连续介质的研究方法描述空间中某个点的物理量（孔隙度，压力，水头与速度等）。



1.4 地下水运动的渗流模型

渗流模型的基本参数

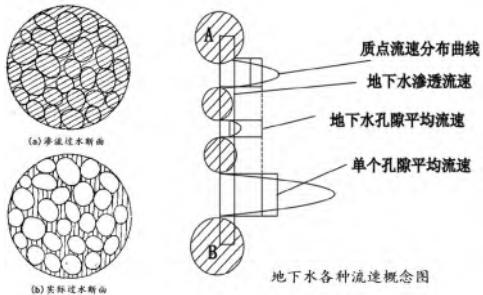
- 过水断面：垂直于渗流方向的一个岩石截面，A
- 渗流量（流量）：单位时间通过过水断面的水量，Q
- 渗流（透）速度：单位时间通过单位面积过水断面的流量，$v = \frac{Q}{A}$



1.4 地下水运动的渗流模型

渗流速度 v 与平均流速 $\bar{u}$ 的关系

$$\bar{u} = \frac{v}{n}$$



1.4 地下水运动的渗流模型

渗流速度 v 与平均流速 $\bar{u}$ 的关系

渗流速度

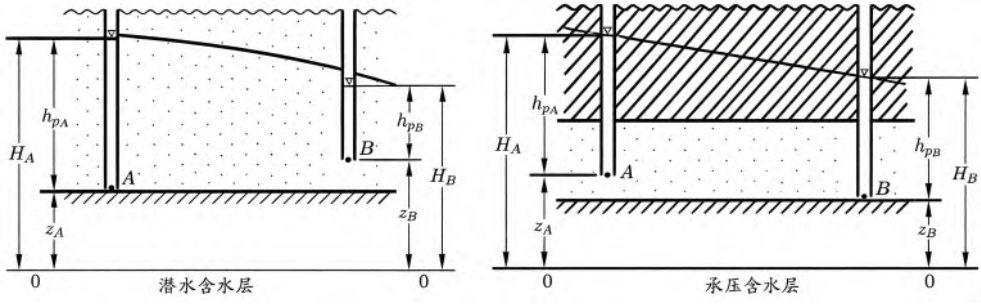
$$v = \frac{1}{V_0}\int_{(V_v)_0} u\mathrm{d}V_v$$

平均流速

$$\bar{u} = \frac{1}{(V_v)_0}\int_{(V_v)_0} u\mathrm{d}V_v$$



1.4 地下水运动的渗流模型



1.4 地下水运动的渗流模型

渗流模型的基本参数

- 测压（管）高度：测点 A 至测压管水面的垂直距离，h_n

$$h_n = \frac{p}{\rho g}$$

式中，p — 相对压强或渗流压强

- 位置水头：测点 A 至基准面的垂直距离，z
- 测压管水头：以 $0-0$ 为基准面，测压管水面至基准面的垂直距离，H_n

$$H_n = z + h_n = z + \frac{p}{\rho g}$$

- 流速水头

$$h_u = \frac{u^2}{2g}$$

1.4 地下水运动的渗流模型

- 总水头：H_n 与流速水头 h_u 之和，H

$$H = H_n + h_u = z + \frac{p}{\rho g} + \frac{u^2}{2g}$$

- 水位：以海平面为基准面的测压管水头

地下水实际流速很小，计算中通常以测压管水头代替总水头

$$H \approx z + \frac{p}{\rho g}$$



1.4 地下水运动的渗流模型

渗流模型的基本参数

- 等水头面：渗流场内水头值相同的点所连成的曲面
- 等水头线：等水头面与某一平面的交线
- 水力坡度：大小等于梯度值，方向沿着等水头面的法线指向水头降低方向的矢量

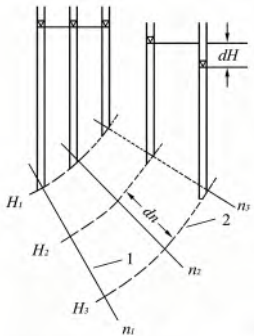
$$\mathbf{J} = -\frac{\mathrm{d}H}{\mathrm{d}n}\mathbf{n}$$



1.4 地下水运动的渗流模型

J 在空间中的分量为

$$J_x = -\frac{\partial H}{\partial x};\ J_y = -\frac{\partial H}{\partial y};\ J_z = -\frac{\partial H}{\partial z}$$



1.5 地下水运动特征分类

运动要素：表征渗流运动特征的物理量，如渗流量（Q），渗流速度（v），压强（p），水头（H）等。

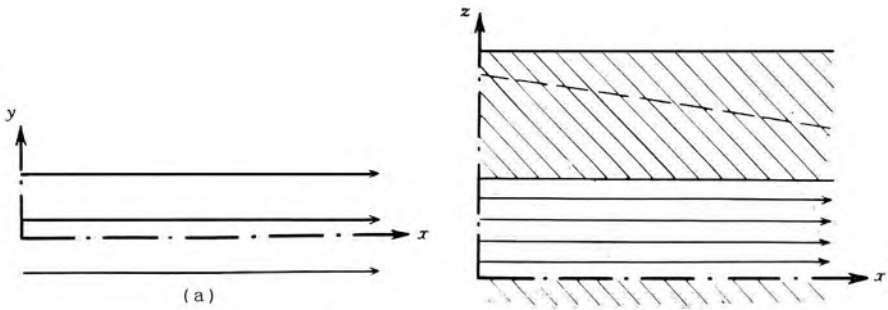
根据空间坐标与时间的运动特征分类

- 运动要素与时间关系
  - 稳定流：运动要素不随时间变化
  - 非稳定流：运动要素随时间变化
- 渗流速度与空间坐标的关系
  - 一维：渗透速度只在 1 个坐标方向上有分速度
  - 二维：渗透速度只在 2 个坐标方向上有分速度
  - 三维：渗透速度在 3 个坐标方向上的分量均不等于零。



1.5 地下水运动特征分类

一维

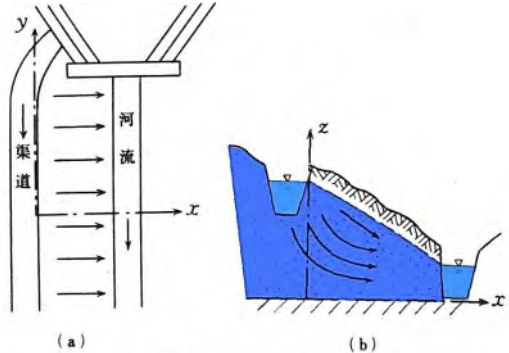


承压水的一维流动

(a) — 平面图　(b) — 剖面图

1.5 地下水运动特征分类

二维

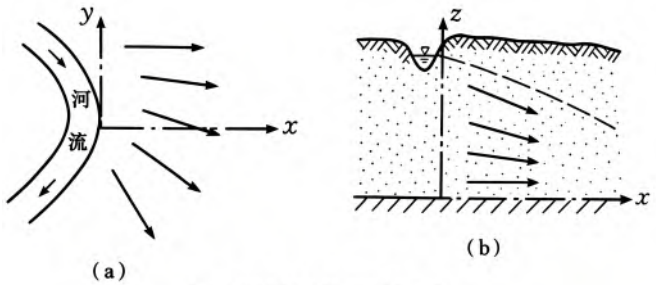


渠道向河流渗漏的地下水二维运动

(a) 平面图；(b) 剖面图

1.5 地下水运动特征分类

三维

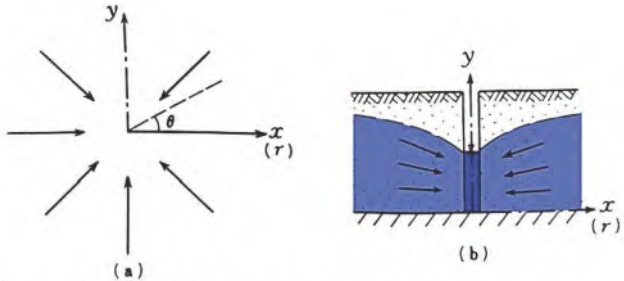


河弯处潜水的三维运动

(a) —平面图；(b) —剖面图

1.5 地下水运动特征分类

轴对称问题



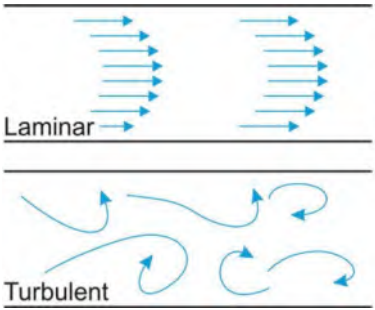
均质各向同性含水层中潜水井抽水时的地下水运动

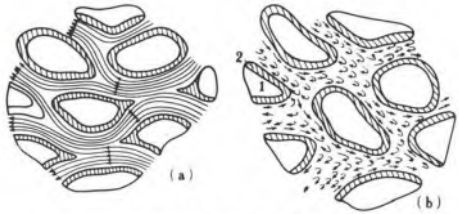
(a) —平面图；(b) —剖面图

† 对于轴对称问题，柱坐标可降低维数！

1.6 地下水流态

- **层流：**水流流束彼此不相混杂，运动迹线呈近似平行的流动；
- **紊流：**水流流束相互混杂，运动迹线呈不规则的流动。





孔隙岩石中地下水的层流和紊流

(a) 一层流；(b) 一紊流

1.6 地下水流态

Reynolds 数

$$R_e = \frac{v \cdot d}{\nu}$$

式中：v—地下水的渗流速度；d—含水层颗粒的平均粒径；ν—地下水的运动黏滞系数。

流态判别参数

- 临界 Reynolds 数（Re_c）：$< Re_c$ 为层流；$> Re_c$ 为紊流（Re_c 一般取值 150-300）
- 临界水力坡度（J_c）：裂隙介质可用临界水力坡度判别

天然孔隙含水层中的水流，Re 远小于 Re_c，裂隙含水层中的水流，J 远小于 J_c，地下水多处于层流状态。



2. Darcy 定律



2. Darcy 定律

- Darcy 实验与 Darcy 定律
- 渗透系数与渗透率
- Darcy 定律适用范围
- 非线性渗透定律



2.1 Darcy 实验与 Darcy 定律

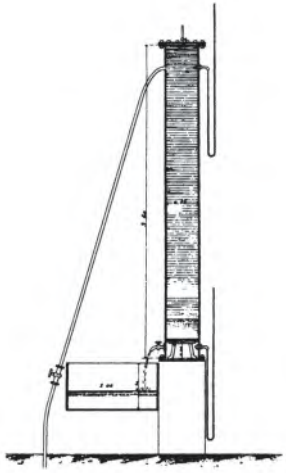
亨利 · 达西（Henri Darcy）：法国南部城市第戎的一个水力工程师，研究了喷泉供水问题。

如图的装置，通过实验得出如下规律：

通过固定断面均匀砂柱的流量 Q

- 与砂柱断面 A 成正比；
- 与入水口，出水口的水位差 $\Delta H = H_1 - H_2$ 成正比；
- 与砂柱长度 L 成反比。

该结论即为著名的 Darcy 定律（1856）。



2.1 Darcy 实验与 Darcy 定律

Darcy 公式

$$Q = KA\frac{H_1 - H_2}{L} = KAJ$$

或

$$v = \frac{Q}{A} = KJ$$

式中：K—系数；J—水力坡度。



2.1 Darcy 定律与 Darcy 定律

变形：

$$H_1 = H_2 + \frac{L}{K}v$$

式中： $\frac{L}{K}v$ **—水流的水头损失。**

† **Darcy 定律实现了地下水系统能量，质量两方面描述的统一！**

2.1 Darcy 定律与 Darcy 定律

微分形式

$$v = KJ = -K\frac{\mathrm{d}H}{\mathrm{d}s}$$

3 维形式

$$v_x = -K\frac{\partial H}{\partial x},\ v_y = -K\frac{\partial H}{\partial y},\ v_z = -K\frac{\partial H}{\partial z}$$

v_x，v_y，v_z 表示 3 个坐标方向的分量。

矢量形式

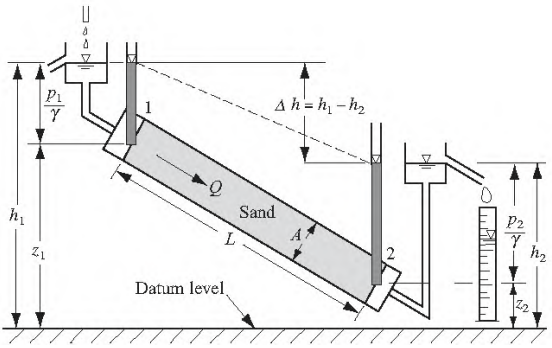
$$\mathbf{v} = v_x\mathbf{i} + v_y\mathbf{j} + v_z\mathbf{k}$$

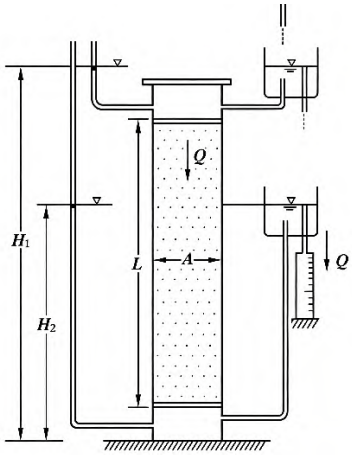
i, **j**, **k** 为 3 个方向的单位矢量。



2.1 Darcy 定律与 Darcy 定律

改进的 Darcy 定律仪器





2.2 渗透系数与渗透率

Darcy 注意到，系数 K 与所填充的砂子种类有关。

K 影响因素：$K = f$（介质性质，流体性质）

- 介质性质：粒度，成分，颗粒排列，充填状况，裂隙性质及发育程度等
- 流体性质：容重，粘滞性等，与 ρg 成正比，与 μ 成反比；与流体温度，压力有关。



2.2 渗透系数与渗透率

渗透系数（K）：表征岩层透水能力的水文地质参数，数值上为水力坡度等于 1 时的渗透速度，量纲 LT^{-1}。

记

$$K = k\frac{\rho g}{\mu}$$

ρ - 液体密度 g - 重力加速度 μ - 动力黏滞系数

渗透率 k：反映介质渗透能力的参数，量纲 L^2。

† 渗透率 k 与介质的几何性质有关，与液体性质无关！在一定条件下可认为是常数，并且常常具有尺度效应。

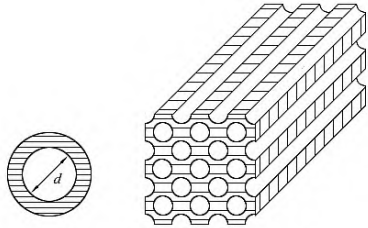


2.2 渗透系数与渗透率

渗透系数的理论公式

多孔介质，概化为平行的毛细管束：

$$k = \frac{nd^2}{32}, \quad K = \frac{nd^2}{32}\frac{\rho g}{\mu}$$



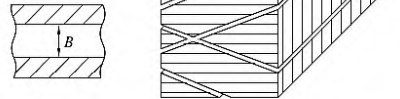
圆管的横断面　　理想化的孔隙岩层透水介质

2.2 渗透系数与渗透率

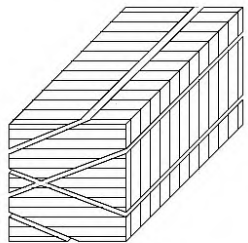
渗透系数的理论公式

裂隙介质，概化为平行，缝宽相同的平行板：

$$k = \frac{nB^2}{12}, \quad K = \frac{nB^2}{12}\frac{\rho g}{\mu}$$



两平行板的横截面



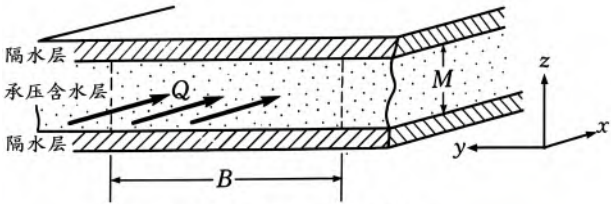
理想化和裂隙岩层透水介质

2.2 渗透系数与渗透率

- **单宽流量（q）**

$$q = \frac{Q}{B} = MKJ = TJ$$

- **导水系数（T）表征含水层透水能力的水文地质参数，等于水力坡度为 1 时通过整个含水层厚度的单宽流量，$T = KM$，量纲 $\mathrm{L}^2\mathrm{T}^{-1}$。**

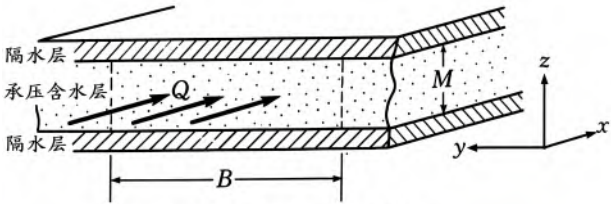


导水系数概念(据J. Bear)

2.2 渗透系数与渗透率

T 包含了两个参数：K，M

- 含水层厚度（M）M 越大，表示含水层的富水性相对要好；
- 渗透系数（T）K 越大，表示含水层的过水能力相对要好。

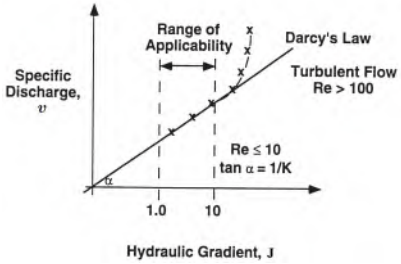


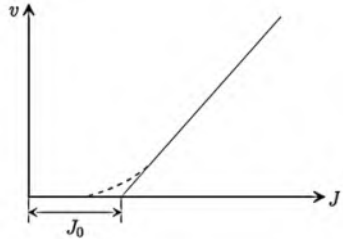
导水系数概念(据J. Bear)

2.3 Darcy 定律适用范围

当渗流速度由低到高变化时，地下水运动状态有 3 种情况：

- Re 小于 1 到 10 之间的某个值时，粘滞力占优势，为层流
- 当 Re 在 1 到 100 之间时，由粘滞力占优势过渡到惯性力占优势，由层流变为紊流
- 高的 Re，为紊流





2.3 Darcy 定律适用范围

适用范围判断

- Re：当 Re 在 1-10 时，水流为层流，Darcy 定律成立。
- 起始水力坡度 J_0：某些粘性土水力坡度必须大于 J_0 才能发生运动。

Darcy 定律的修正：

$$v = K(J - J_0)$$



2.3 Darcy 定律适用范围

问题： Darcy 定律是否适用研究地下水的流动？



2.3 Darcy 定律适用范围

例：粗砂粒径 $d = 0.5mm$，水温 15°C，水的运动粘滞系数 $\nu = 0.1m^2/d$；取 $Re = 1$，反求渗透速度 v：

$$v = \frac{\mathrm{Re} \cdot \nu}{d} = \frac{1 \times 0.1}{0.0005} = 200m/d$$

渗透速度小于 $200m/d$ 时为 Darcy 流。

一般地，粗砂 $K = 100m/d$，$J < \frac{1}{500}$。取 $J = \frac{1}{500}$ 可求得 $v = 0.2m/d$，远小于 $200m/d$，服从 Darcy 定律。

† **绝大多数地下水运动服从 Darcy 定律。**



2.4 非线性渗透定律

线性定律：Re 为 1-10 时为线性流，Darcy 定律适用

非线性定律：Re 大于 1-10 时为非线性流，Darcy 定律不适用

非线性定律

- **Chezy 公式**

$$v = K_c J^{\frac{1}{2}}$$

- **Forchheimer 公式**

$$J = av + bv^2$$

或

$$J = av + bv^m,\ (1.6 \leqslant m \leqslant 2)$$



3. 岩层渗透特征与渗透系数张量



3. 岩层渗透特征与渗透系数张量

- 透水特征分类
- 渗透系数张量



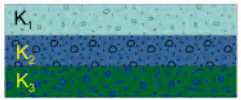
3.1 透水特征分类

均质性，非均质性

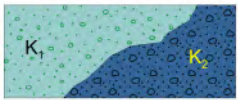
- 均质性：渗流场中所有点都具有相同的渗透系数
- 非均质性：渗流场中不同点具有不同的渗透系数

各向同性，各向异性

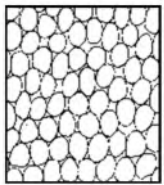
- 各向同性：渗流场中某一点各个方向上具有相同的渗透系数
- 各向异性：渗流场中某一点各个方向上具有不同的渗透系数

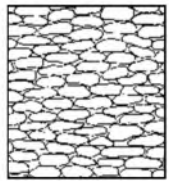


垂直方向上的非均质



水平方向上的非均质


各向同性
$K_x=K_y=K_z$


各向异性
$K_x=K_y>K_z$

3.1 透水特征分类

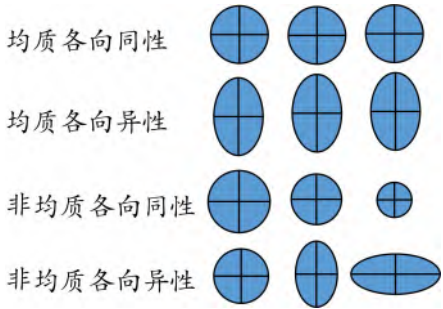
透水性差异性

- 非均质岩层透水性是渐变的，如山前洪积扇
- 非均质岩层透水性是突变的，如砂层夹粘土透镜体
- 扁平状细粒沉积物水平方向渗透系数较垂直方向大
- 构造断裂沿裂隙方向渗透系数大

3.1 透水特征分类

表示方法

以圆表示均质性，椭圆表示各向异性，半径表示渗透系数大小，椭圆长短轴表示主渗透方向



3.1 透水特征分类

问题：为什么可以这样表示？三维空间如何表示？

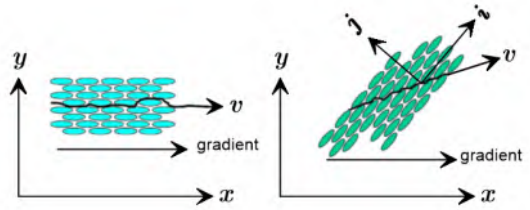


3.2 渗透系数张量

- 各向同性介质中，J 和 v 共线，K 是标量。
- 各向异性介质中，J 和 v 一般不共线，K 是张量。

各向同性介质中渗透速度的表示：

$$v_x = -K\frac{\partial H}{\partial x}, \quad v_y = -K\frac{\partial H}{\partial y}, \quad v_z = -K\frac{\partial H}{\partial z}$$



3.2 渗透系数张量

张量（tensor）：表示向量，张量和其他张量关系的多线性函数。

各向异性介质中，渗透速度如何表示？



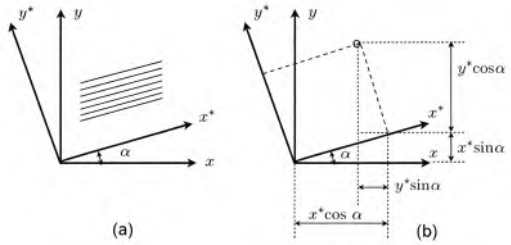
3.2 渗透系数张量

渗透系数张量的表示：设含水层主渗透方向 x^*, y^* 的渗透系数分别为 K_1, K_2。

$$x = x^* \cos\alpha - y^* \sin\alpha$$
$$y = x^* \sin\alpha + y^* \cos\alpha$$

x^*, y^* 方向的渗透速度

$$v_x^* = -K_1 \frac{\partial H}{\partial x^*}$$
$$v_y^* = -K_2 \frac{\partial H}{\partial y^*}$$



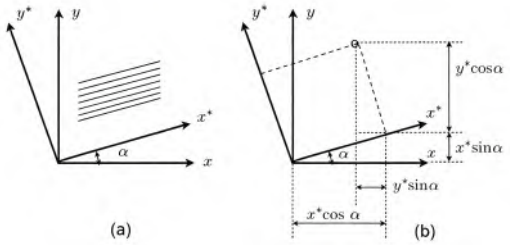
3.2 渗透系数张量

渗透系数张量的表示：用 x, y 方向的渗透速度表示

$$v_x = v_x^* \cos\alpha - v_y^* \sin\alpha$$
$$v_y = v_x^* \sin\alpha + v_y^* \cos\alpha$$

将 v_x^*, v_y^* 代入

$$v_x = -K_1 \frac{\partial H}{\partial x^*} \cos\alpha + K_2 \frac{\partial H}{\partial y^*} \sin\alpha$$
$$v_y = -K_1 \frac{\partial H}{\partial x^*} \sin\alpha - K_2 \frac{\partial H}{\partial y^*} \cos\alpha \qquad (1)$$



3.2 渗透系数张量

渗透系数张量的表示：由微分的链式法则，有

$$\begin{aligned}\frac{\partial H}{\partial x^*} &= \frac{\partial H}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial x^*} + \frac{\partial H}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial x^*} = \frac{\partial H}{\partial x}\cos\alpha + \frac{\partial H}{\partial y}\sin\alpha \\ \frac{\partial H}{\partial y^*} &= \frac{\partial H}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial y^*} + \frac{\partial H}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial y^*} = -\frac{\partial H}{\partial x}\sin\alpha + \frac{\partial H}{\partial y}\cos\alpha\end{aligned} \tag{2}$$

代入（1）式，有

$$\begin{aligned}v_x &= -K_{xx}\frac{\partial H}{\partial x} - K_{xy}\frac{\partial H}{\partial y} \\ v_y &= -K_{yx}\frac{\partial H}{\partial x} - K_{yy}\frac{\partial H}{\partial y}\end{aligned} \tag{3}$$

式中

$$\begin{aligned}K_{xx} &= K_1\cos^2\alpha + K_2\sin^2\alpha \\ K_{xy} &= (K_1 - K_2)\sin\alpha\cos\alpha \\ K_{yx} &= K_{xy} \\ K_{yy} &= K_1\sin^2\alpha + K_2\cos^2\alpha\end{aligned} \tag{4}$$



3.2 渗透系数张量

进一步，求出 $K_1,\ K_2,\ \alpha$

$$\begin{matrix} K_1 \\ K_2 \end{matrix} = \frac{K_{xx}+K_{yy}}{2} \pm \left[\left(\frac{K_{xx}-K_{yy}}{2} \right)^2 + K_{xy}^2 \right]^{1/2}$$

$$\alpha = \frac{1}{2} \arctan \frac{2K_{xy}}{K_{xx}-K_{yy}}$$

v **写成矩阵形式**

$$\begin{pmatrix} v_x \\ v_y \end{pmatrix} = - \begin{pmatrix} K_{xx} & K_{xy} \\ K_{yx} & K_{yy} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\partial H}{\partial x} \\ \frac{\partial H}{\partial y} \end{pmatrix}$$



3.2 渗透系数张量

三维情形

$$\begin{pmatrix} v_x \\ v_y \\ v_z \end{pmatrix} = - \begin{pmatrix} K_{xx} & K_{xy} & K_{xz} \\ K_{yx} & K_{yy} & K_{yz} \\ K_{zx} & K_{zy} & K_{zz} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\partial H}{\partial x} \\ \frac{\partial H}{\partial y} \\ \frac{\partial H}{\partial z} \end{pmatrix}$$

或

$$\mathbf{v} = \mathbf{K} \cdot \mathbf{J}$$

式中，K—渗透系数张量（对称张量），J—水力坡度向量。

$$K_{xy} = K_{yx},\ K_{xz} = K_{zx},\ K_{yz} = K_{zy}$$

主方向渗透系数称为主渗透系数或主值。对于各向异性介质，三个主渗透方向是正交的。



3.2 渗透系数张量

若渗透主方向与坐标方向一致，有

$$K = \begin{pmatrix} K_{xx} & 0 & 0 \\ 0 & K_{yy} & 0 \\ 0 & 0 & K_{zz} \end{pmatrix}$$

$$v_x = -K_{xx}\frac{\partial H}{\partial x},\ v_y = -K_{yy}\frac{\partial H}{\partial y},\ v_z = -K_{zz}\frac{\partial H}{\partial z}$$

† **渗透主方向与 x, y, z 方向不一致时，通过旋转坐标轴可以变换成如上的形式！**

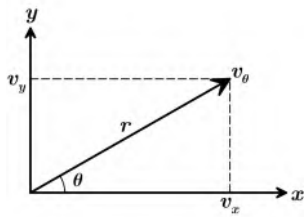


A.1 渗透系数张量的椭圆（球）表示

二维问题：渗透系数椭圆

设主渗透方向与 x, y 方向一致，与 x 轴夹角 θ 方向上的渗透系数为 K_θ。

$$\begin{cases} x &= r\cos\theta \\ y &= r\sin\theta \end{cases} \Longrightarrow \begin{cases} \dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}r} &= \cos\theta \\ \dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}r} &= \sin\theta \end{cases}$$



A.1 渗透系数张量的椭圆（球）表示

渗透系数椭圆

$$\begin{cases} v_x = -K_{xx}\dfrac{\partial H}{\partial x} = v_\theta \cos\theta \\ v_y = -K_{yy}\dfrac{\partial H}{\partial y} = v_\theta \sin\theta \\ v_\theta = -K_\theta \dfrac{\partial H}{\partial r} \end{cases} \Longrightarrow \begin{cases} \dfrac{\partial H}{\partial x} = -\dfrac{\cos\theta}{K_{xx}} v_\theta \\ \dfrac{\partial H}{\partial y} = -\dfrac{\sin\theta}{K_{yy}} v_\theta \\ \dfrac{\partial H}{\partial r} = -\dfrac{1}{K_\theta} v_\theta \end{cases}$$

因为

$$\frac{\partial H}{\partial r} = \frac{\partial H}{\partial x}\cos\theta + \frac{\partial H}{\partial y}\sin\theta$$

所以

$$\frac{1}{K_\theta} = \frac{\cos^2\theta}{K_{xx}} + \frac{\sin^2\theta}{K_{yy}} \Longrightarrow \frac{r^2}{K_\theta} = \frac{x^2}{K_{xx}} + \frac{y^2}{K_{yy}}$$

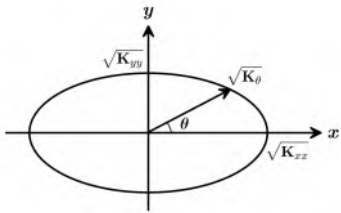


A.1 渗透系数张量的椭圆（球）表示

渗透系数椭圆

$$\frac{r^2}{K_\theta} = \frac{x^2}{K_{xx}} + \frac{y^2}{K_{yy}}$$

这是一个以 $\sqrt{K_{xx}}$ 和 $\sqrt{K_{yy}}$ 为长短轴的椭圆方程，称为渗透系数椭圆。



A.1 渗透系数张量的椭圆（球）表示

渗透系数椭球（三维）

$$\frac{r^2}{K_\theta}=\frac{x^2}{K_{xx}}+\frac{y^2}{K_{yy}}+\frac{z^2}{K_{zz}}$$

4. 水流折射与等效渗透系数



4. 水流折射与等效渗透系数

- 水流折射定律
- 等效渗透系数



4.1 水流折射定律

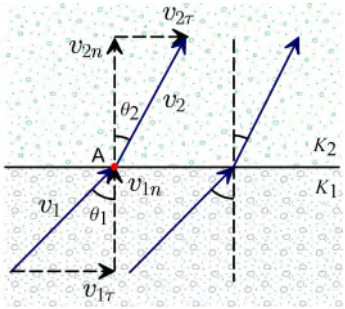
水流折射：水流通过渗透系数突变界面，流线改变方向的现象。界面上 A 点

水流连续

$$v_{1n} = v_{2n}$$

水头连续

$$H_1 = H_2,\ \frac{\partial H_1}{\partial x} = \frac{\partial H_2}{\partial x}$$



4.1 水流折射定律

水平方向

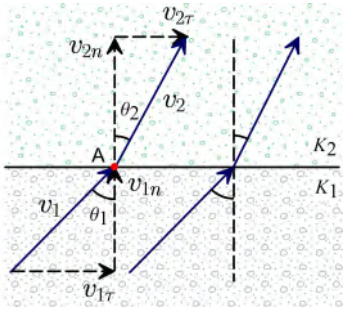
$$v_{1\tau}=-K_1\frac{\partial H_1}{\partial x},\quad v_{2\tau}=-K_2\frac{\partial H_2}{\partial x}$$

垂直方向

$$v_{1n}=v_{2n}$$

$$\because\quad \tan\theta_1=\frac{v_{1\tau}}{v_{1n}},\ \tan\theta_2=\frac{v_{2\tau}}{v_{2n}}$$

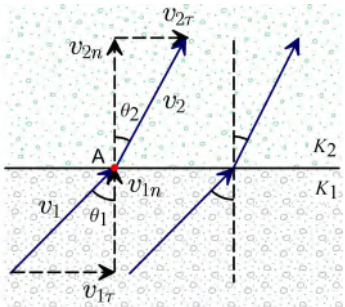
$$\therefore\quad \frac{\tan\theta_1}{\tan\theta_2}=\frac{v_{1\tau}}{v_{2\tau}}=\frac{K_1}{K_2}$$



4.1 水流折射定律

渗流折射定律

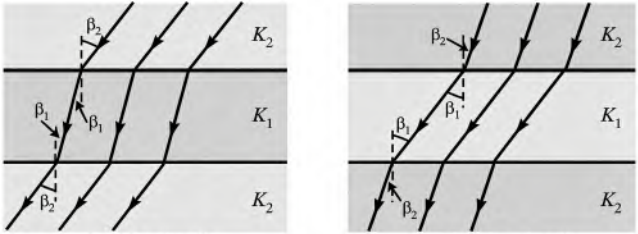
$$\frac{\tan\theta_1}{\tan\theta_2}=\frac{K_1}{K_2}$$



4.1 水流折射定律

问题：什么情况下会有水流折射现象发生？

4.1 水流折射定律



讨论

- 均质岩层中不发生折射；
- 水流垂直通过界面时不发生折射；
- 水流平行于界面时不发生折射；
- 发生折射时，K 愈大，θ 也愈大，流线也愈靠近界面；
- 水流折射并不改变地下水流总方向；
- 总体流向仍受边界条件和源汇等控制。

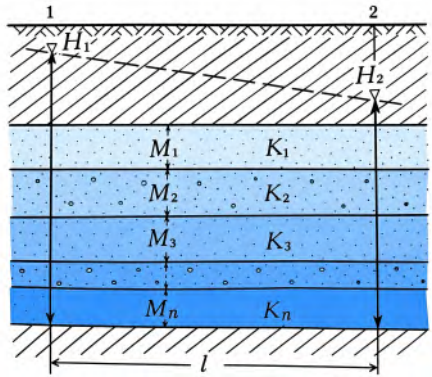
4.2 等效渗透系数

简化计算：等效渗透系数

水流平行于层面的等效渗透系数 K_p

- **含水层总的单宽流量等于各分层单宽流量之和；**
- **每一分层水力坡度相等。**

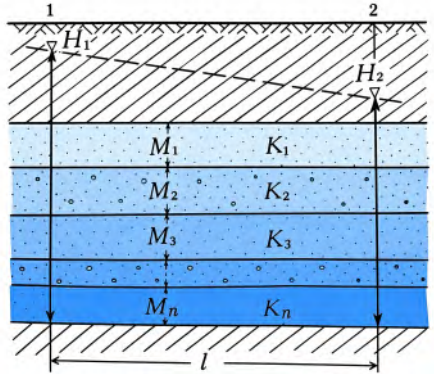
$$q=\sum_{i=1}^{n}K_iM_i\frac{\Delta H}{l}=K_pM\frac{\Delta H}{l}$$



4.2 等效渗透系数

水流平行于层面的等效渗透系数 K_p

$$K_p = \frac{\sum_{i=1}^{n} K_i M_i}{\sum_{i=1}^{n} M_i}$$



4.2 等效渗透系数

水流垂直于层面的等效渗透系数 K_v

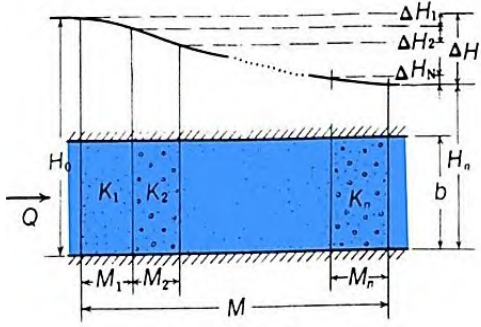
- **垂直通过各块段的流量相同；**
- **总水头差等于各块段水头差之和。**

$$q = K_i b \frac{\Delta H_i}{M_i}$$

$$\sum_{i=1}^{n} \Delta H_i = \sum_{i=1}^{n} \frac{M_i q}{K_i b}$$

$$q = K_v b \frac{\Delta H}{M}$$

$$\Delta H = \frac{M q}{K_v b}$$

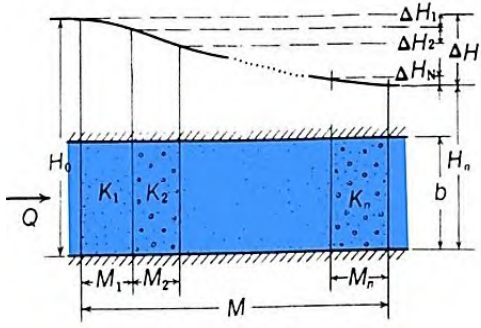


(a) 承压含水层

4.2 等效渗透系数

水流垂直于层面的等效渗透系数 K_v

$$K_v = \frac{\sum_{i=1}^{n} M_i}{\sum_{i=1}^{n} \frac{M_i}{K_i}}$$



(a) 承压含水层

4.2 等效渗透系数

† 水流垂直于层面的等效渗透系数取决于渗透系数最小的分层！

5. 渗流场的研究方法—流网



5. 渗流场的研究方法—流网

- 流函数
- 流网及其性质
- 流网的应用



5.1 流函数

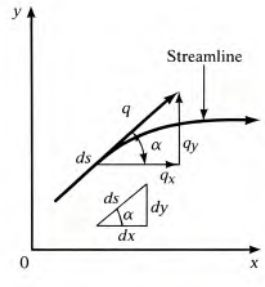
迹线：水分子运动轨迹。

流线：某时刻渗流场中处处与速度矢量相切的曲线。

流线方程

$$\frac{\mathrm{d}x}{v_x} = \frac{\mathrm{d}y}{v_y}$$

$$v_x \mathrm{d}y - v_y \mathrm{d}x = 0$$



流函数（ψ）：满足条件

$$\frac{\partial \psi}{\partial x} = -v_y, \quad \frac{\partial \psi}{\partial y} = v_x$$

量纲 $\mathrm{L}^2\mathrm{T}^{-1}$。

5.1 流函数

流函数全微分

$$\mathrm{d}\psi = \frac{\partial \psi}{\partial x}\mathrm{d}x + \frac{\partial \psi}{\partial y}\mathrm{d}y = v_x \mathrm{d}y - v_y \mathrm{d}x = 0$$

即沿同一流线，流函数 ψ=常数。

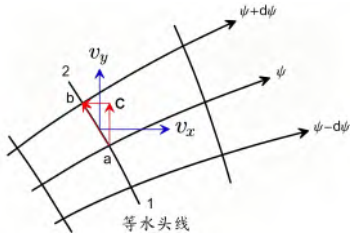
单宽流量：

取流线与等水头线交点 $a(x,y), b(x+\mathrm{d}x, y+\mathrm{d}y)$，单宽流量为

$$\mathrm{d}q = v_x \mathrm{d}y - v_y \mathrm{d}x = \mathrm{d}\psi$$

积分得

$$q = \int_{\psi_1}^{\psi_2} \mathrm{d}\psi = \psi_2 - \psi_1$$



5.1 流函数

流函数特性

- 对于给定流线，流函数是常数；不同流线有不同的常数值；
- 对平面问题，两流线流函数的差等于两流线间的流量；
- 均质各向同性介质中的水流，流函数满足 Laplace 方程；其他情况下均不满足 Laplace 方程；
- 非稳定流场的流线不断变化。因此，对不可压缩液体的稳定流场流线才有实际意义。



5.2 流网及其性质

流网：在渗流场中，取一组相邻流线流函数之差相等的流线，一组相邻等水头线水头差相等的等水头线，由这样一组流线和等水头线组成的网格，称为流网。

含水层渗透性对流网形状影响。

流网性质

- 对各向同性介质，流速与水力坡度方向一致，流线与等水头线处处垂直，流网为正交网格；各向异性介质，流速与水力坡度方向不一致，流线与等水头线一般不正交。
- 均质各向同性介质，流网每一网格的边长比为常数。
- 网格相邻流线流函数差，水头差都相等时，通过每个网格的流量相等。
- 不同透水性介质相邻时，若网格在一介质中为曲边正方形，越过界面进入另一介质变成曲边矩形；水流由 K 值小的介质进入 K 值大的介质，流网成为扁平网格；水流由 K 值大的介质进入 K 值小的介质，则正好相反。



5.3 流网的应用

应用流网分析水文地质条件

- 分析河流与地下水的补，排关系；
- 分析含水层的透水（导水）能力；
- 解释水文地质现象；
- 分析地下水的补给，排泄，径流特征。



5.3 流网的应用

水文地质计算

- 确定水头与渗透压强：由等水头线用内插获取水头 H，计算渗透压强

$$p = \rho g(H - z)$$

- 计算水力坡度和渗流速度：在两条等水头线之间画出流线

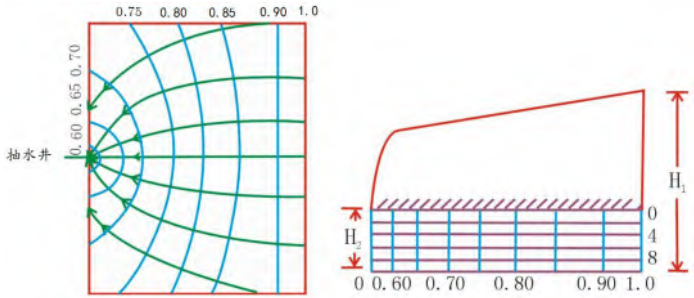
$$J = \Delta H/\Delta s,\ v = KJ$$

- 断面流量：各流线间流量之和，即为垂直于两边界流线的断面流量

$$Q = MK\Delta H \sum_{i=1}^{n} \frac{\Delta l_i}{\Delta s_i}$$

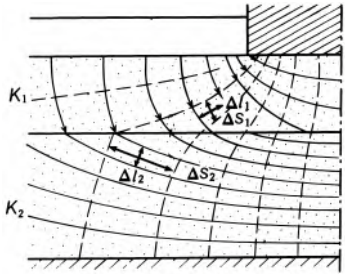
5.3 流网的应用

典型流网



5.3 流网的应用

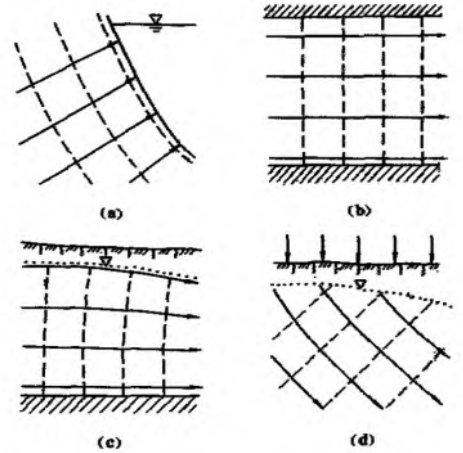
典型流网



双层地基中的流网图

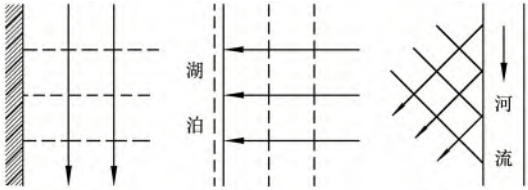
5.3 流网的应用

典型流网



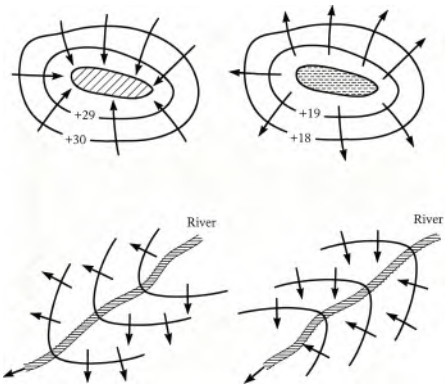
5.3 流网的应用

典型流网



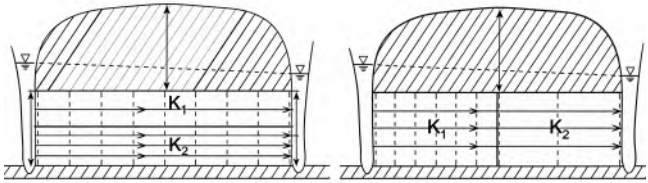
5.3 流网的应用

典型流网



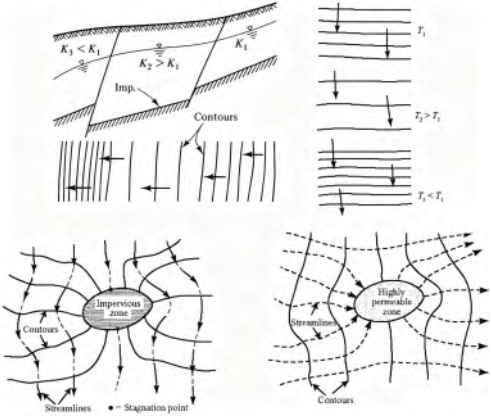
5.3 流网的应用

典型流网



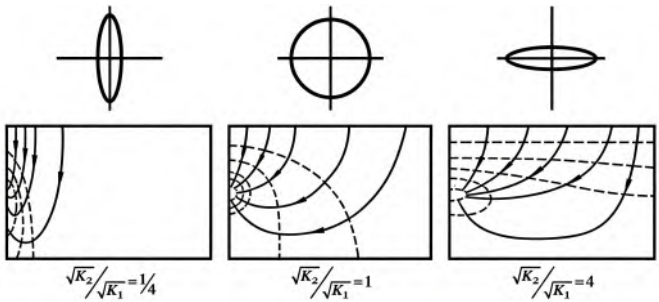
5.3 流网的应用

典型流网



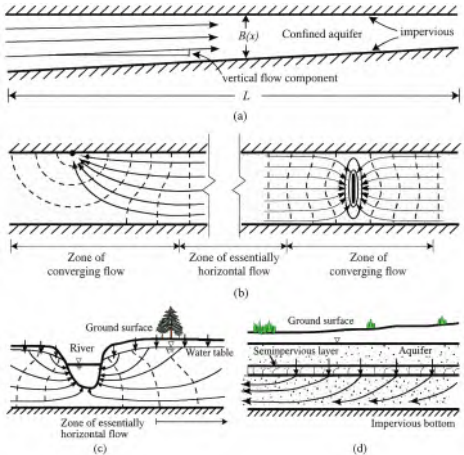
5.3 流网的应用

典型流网



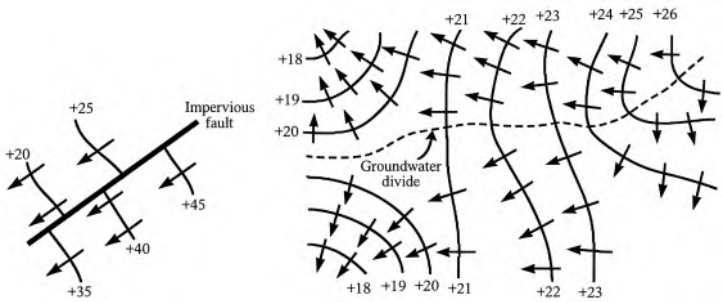
5.3 流网的应用

典型流网



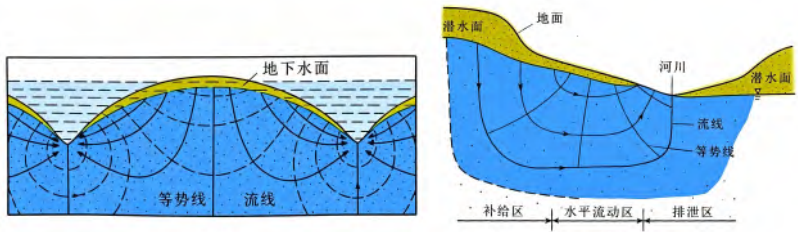
5.3 流网的应用

典型流网



5.3 流网的应用

典型流网



Hubbert模型

5.3 流网的应用

流网绘制方法：

- 数学方法：求空间上水头分布，绘出等水头线；求出流函数，绘出流线；
- 物理模型模拟：水电比拟；
- 现场测定：测定水头，绘制等水头线，再根据流网性质绘制流线；
- 信手流网：据流场边界性质和介质特性，半定量地绘制流网。



5.3 流网的应用

信手流网绘制

- 分析水文地质条件，确定补给区，排泄区，源汇分布，边界条件等；
- 先绘制肯定的流线和等水头线，再根据流网性质绘制其他内容：
  - 隔水边界是流线；
  - 无入渗，无蒸发条件下潜水面是流线；
  - 湖泊，河流边界可看成等水头线。
- 有两个以上排泄点时应确定分水线，面，点。



5.3 流网的应用

例：

步骤：

- 计算水头（位）
- 插值
- 画等水头线
- 画流线

观测资料

孔号	孔口标高，m	水位埋深，m	水头（位），m
1	397	95	
2	315	78	
3	252	120	

5.3 流网的应用

计算水头（位）

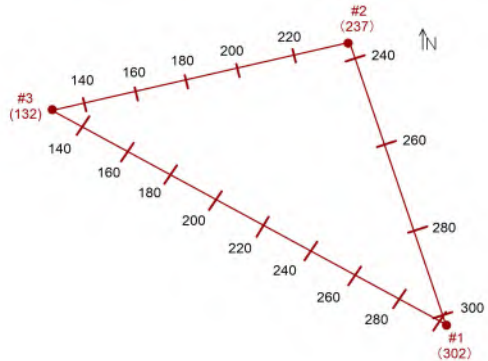
观测资料计算

孔号	孔口标高，m	水位埋深，m	水头（位），m
1	397	95	302
2	315	78	237
3	252	120	132



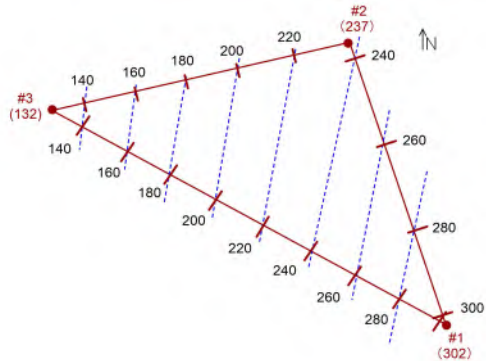
5.3 流网的应用

插值


#2
(237)
N
220
200
180
160
140
240
#3
(132)
140
160
180
200
220
240
260
280
260
280
300
#1
(302)

5.3 流网的应用

画等水头线



5.3 流网的应用

画流线

